LEF MODEL · CHAPITRE 26

Chapitre 26 : Les dix exigences supplémentaires (R9–R18), l'horloge hafnium–tungstène et la carte de la recherche LEF future

D'après l'article 13 — 13. Les exigences (parties C–D et annexe B : les exigences R9–R18, le flux d'information entre les articles, l'horloge Hf–W et les 7 tâches de recherche)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : quelles signatures, propres à la seule poire de la Terre, le processus a-t-il laissées sur la Terre et sur la Lune ?

Au chapitre 25, nous avons vérifié les huit premières exigences (R1–R8). Mais alors que des caractéristiques comme l'identité isotopique ou un petit noyau peuvent recevoir des explications alternatives dans la littérature, **les parties C et D de l'article 13** posent dix exigences supplémentaires (**R9–R18**) qui découlent uniquement de la géométrie de la poire de la Terre, de son effondrement dans le manteau et des conduits de sortie :

1. **Les traces de la poire sur la Terre et sur la Lune (R9–R15, §C.1–C.6) :** où ont coulé les 7–12 masses lunaires du corps de la poire après le détachement ? Comment s'est formée la concentration d'éléments KREEP sur la face visible de la Lune ? Et pourquoi la densité de cratères aux pôles augmente-t-elle précisément à mesure que le cratère est plus grand et plus ancien ?

2. **Les exigences de suite après la poire (R16–R18, §C.7) :** comment prouver que les 34 mers de la Lune sont des ouvertures d'éjection dans lesquelles des cratères anciens ont fondu, pourquoi le centre du bassin Pôle Sud–Aitken (SPA) est-il décalé vers le sud par rapport aux deux ouvertures opposées, et comment Mars sert-elle de test témoin indépendant ?

3. **La contrainte temporelle de l'horloge hafnium–tungstène (Hf–W, §D.2) et la carte de la recherche future :** comment une construction progressive sur 600 millions d'années s'accorde-t-elle avec une horloge de désintégration radioactive d'une demi-vie de seulement 8,9 millions d'années ?

02 · AN IMAGE

Une image : une croûte dure sur de l'huile glissante, les bords repliés d'une pelure, et un sablier vidé tôt

Quatre images concrètes éclairent les dix exigences supplémentaires et la contrainte chronologique du modèle :

- **Une coque rigide qui glisse sur une couche lubrifiante molle (le compactage pur des cratères, §C.1) :** pour préserver les cratères ronds anciens portés par la coupole crustale pendant la montée de la poire, la croûte extérieure doit rester très rigide ($\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$), tandis que sa base repose sur une interface thermomécanique molle (la limite entre le sial léger et le sima dense) qui lui permet de glisser et de rétrécir par un compactage hydrostatique uniforme (Pure Compaction) sans déformer les cratères en ellipses !
- **Les bords d'une pelure repliés vers l'intérieur pendant le décollement (le complexe KREEP, R12) :** quand la Lune s'est décollée de la base de la poire de la Terre, les bords déchirés de la croûte de sial de la Terre se sont mécaniquement repliés vers l'intérieur sur le pourtour de la base, sur la face visible (la région du PKT de Procellarum), et ont emporté avec eux les éléments incompatibles (potassium K, terres rares REE et phosphore P) — de sorte que les anorthosites les plus anciennes des hauts plateaux de la Lune doivent être appauvries en potassium et en thorium !

- **Un lourd tas de fer qui coule au fond de la marmite (l'anomalie inférieure LLVP du Pacifique, R10–R11) :** au moment où la Lune a été libérée sur la ligne de corotation (16 399 km), le corps restant de la poire (~ 9 masses lunaires, environ 11% de la masse de la Terre, entièrement en deçà de la ligne de corotation, de sorte qu'aucun vestige n'en est resté en orbite) s'est effondré dans le manteau et a coulé jusqu'à la limite noyau–manteau, juste sous la base près de l'île de Kiritimati (1,9°N, 157,5°W) — créant l'anomalie inférieure riche en fer du Pacifique (Pacific LLVP), tandis que l'anomalie africaine est le lobe opposé qui n'a pas été perturbé !
- **Un sablier qui s'est vidé en quelques dizaines de millions d'années (l'horloge $^{182}\mathrm{Hf}$–$^{182}\mathrm{W}$, §D.2) :** l'isotope radioactif $^{182}\mathrm{Hf}$ se désintègre en $^{182}\mathrm{W}$ avec une demi-vie de 8,9 millions d'années. Après 600 millions d'années, il ne reste qu'un vestige négligeable de $5{,}1 \times 10^{-21}$ — c'est-à-dire que le sablier s'est arrêté complètement dès le début de la fenêtre de construction, de sorte que les signatures de tungstène mesurées aujourd'hui sur la Lune ont été verrouillées au départ et transmises intactes sans être effacées !

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : les sept exigences de la poire (R9–R15) et les trois exigences de suite (R16–R18)

Les parties C.6 et C.7 de l'article 13 détaillent l'ensemble des dix exigences supplémentaires et séparent celles qui ont déjà reçu un soutien quantitatif dans les articles 6–8 de celles qui attendent un calcul final :

1. **R9 et R10 — la forme d'équilibre de la poire et son effondrement complet :** le corps de la poire (9 000 km de large à la base, convergeant vers un contact de 3 000 km) est maintenu comme une forme d'équilibre hydrostatique-dynamique (autogravité face à la pression interne et à la force centrifuge, et non la résistance à la traction de la roche) entièrement en deçà de la ligne de corotation, de sorte qu'au détachement il s'effondre entièrement vers l'intérieur sans laisser de vestige en orbite.
2. **R11–R14 — la signature du Pacifique, la jauge du noyau et l'absence de matière étrangère :** la base de la poire à Kiritimati se trouve au-dessus de la

LLVP du Pacifique (R11) ; le minuscule noyau de la Lune (1,0%–2,0%) sert de jauge de profondeur montrant à quel point le courant d'alimentation s'est approché du fer qui coulait (R13) ; et aucune composante extraterrestre étrangère ne sera trouvée dans le volume de la Lune ni dans les basaltes de panache du Pacifique (R14).

3. **R15 (soutenue quantitativement dans l'article 7) — le compactage des cratères aux pôles selon le diamètre :** l'arrondissement mécanique a compacté les cratères anciens vers les pôles sans réduire leur diamètre linéaire : le rapport de densité entre les pôles et l'équateur passe de **1,09** pour les cratères de 20–30 km à **1,53** pour les cratères anciens de 60–100 km !

4. **R16 et R17 (soutenues quantitativement dans les articles 6 et 8) — les mers comme ouvertures d'éjection et le sceau de SPA :** sur le fond des 34 mers actives, les cratères tombés sur la lave liquide ont fondu, de sorte que la densité de cratères nets (≥ 20 km) n'y est que de **0,8 par million de km²** contre 18,3 sur les plaines et 207 dans les hauts plateaux (R16) ; et dans le bassin Pôle Sud–Aitken (SPA), le centre de la coupole, le centre de chaleur et le minimum de cratères sont décalés vers le sud (de 17°–21° à l'étape aplatie à 24°–29° aujourd'hui) par rapport aux deux points opposés à Imbrium et Serenitatis (R17).

5. **R18 (un test témoin indépendant dans l'article 10) — les lunes de Mars depuis Pavonis Mons :** le lancement de Phobos et Déimos comme des bouchons depuis un seul conduit d'éjection à Pavonis Mons (1,48°N) dans un anneau de vapeur condensée ; la vérification de la composition martienne pure attend les échantillons de la mission MMX.

`Le principe d'isolement des niveaux (Multi-Level Constraint, §C.3 & §D.3)`

L'article 13 souligne qu'une discordance dans une clause morphologique (comme le tri des ouvertures d'éjection au §C.3 ou le test témoin de Mars en R18) est limitée à cette seule branche et n'exclut pas l'équation de la ligne de corotation de l'article 2, qui repose sur les lois de conservation de la masse et du moment cinétique.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : la transparence de la recherche, la contrainte de l'horloge hafnium–tungstène et les sept tâches ouvertes

La partie D, l'annexe B et la section sur la recherche future de l'article 13 présentent une feuille de route scientifique complète, séparant avec honnêteté intellectuelle le savoir existant de la contribution du modèle et marquant sept cibles de recherche claires :

1. **La chaîne de contrôle scientifique et l'exclusion d'un point de succès unique (§D.3) :** pour établir qu'une exigence *n'est pas remplie*, il faut une preuve mathématique qu'il n'existe aucune solution physique sur toute la plage des paramètres et des erreurs de mesure (et non une vérification en un seul point). En même temps, un seul point de succès ne confirme pas toute une voie — toute affirmation est soumise à la chaîne : **prédiction → détail mathématique → robustesse au bruit → accessibilité au test (le paquet de code sur Zenodo) → test empirique**.

2. **Une séparation explicite entre la physique existante et la nouveauté du modèle LEF (annexe B) :** l'article précise explicitement que les lois de la gravité, la conservation de la masse, la différenciation, ainsi que la théorie de l'ancienne « lumière cendrée » (Roy et al. 2014) ou l'identification du rectangle de rift de Procellarum (Andrews-Hanna et al. 2014) appartiennent à leurs auteurs d'origine. La nouveauté propre à LEF est **la double**

intégration mécanique dans un même corps — un remplissage intérieur par en dessous par un courant mantellique profond, conjugué au soulèvement de la coque lithosphérique de la Terre par en dessus, sous un bilan de masse et un décalage du centre de masse fermés.

3. **Les sept tâches ouvertes pour la recherche future (Further Work) :** (1) compléter les statistiques des ceintures concentriques (T3, T4, et T1 sur les modèles 2–4 et GRGM1200B) ; (2) bâtir un bilan isotopique multi-systèmes unifié (O, Ti, Cr, W) ; (3) un modèle d'écoulement multiphasique pour le transport des gouttelettes de fer vers le noyau (1,4%) ; (4) une inversion vectorielle conjointe de l'épaisseur crustale et du décalage du centre de masse dans la géométrie de contact réelle ; (5) une comparaison chronologique contrôlée de l'horloge 1 dans la croûte primaire des hauts plateaux des deux faces ; (6) une classification quantitative des 34 mers comme ouvertures d'éjection ; et (7) une reconstitution tectonique indépendante de la lithosphère du Pacifique au-dessus de la LLVP du Pacifique.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

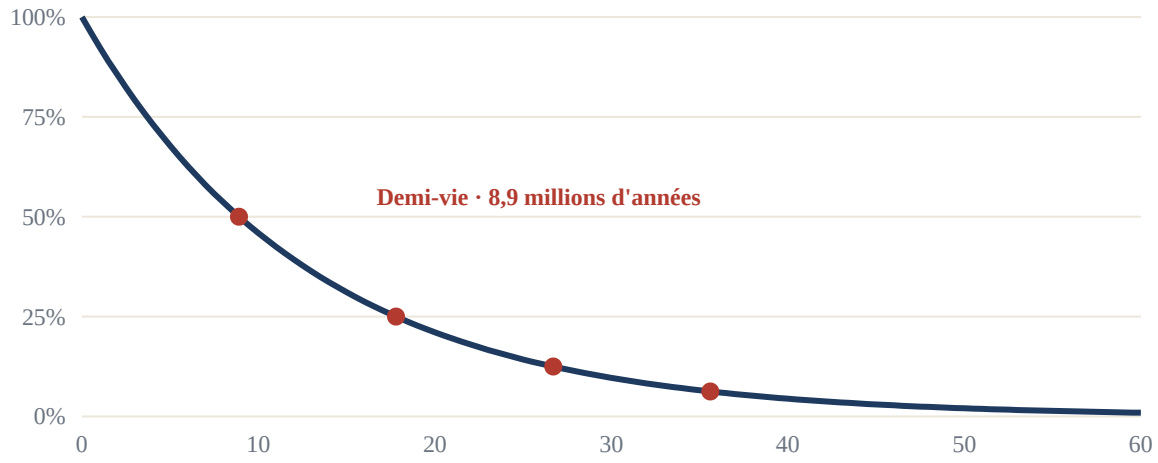
L'équation de désintégration radioactive de l'horloge courte de différenciation hafnium–tungstène ($^{182}\mathrm{Hf} \rightarrow {}^{182}\mathrm{W}$, demi-vie $T_{1/2} = 8{,}9\ \mathrm{Myr}$) sur la fenêtre de construction de 600 millions d'années, ainsi que la chaîne méthodologique de vérification, se formulent ainsi (§D.2–D.3) :

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8{,}9\ \mathrm{Myr})}$$

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5{,}1 \times 10^{-21}$$

$$\text{prediction} \longrightarrow \text{detailed} \longrightarrow \text{robust} \longrightarrow \text{assessable} \longrightarrow \text{testable}$$

Comme le rapport $N(600\ \mathrm{Ma})/N_0 \approx 5{,}1 \times 10^{-21}$ ne laisse aucun atome vivant de $^{182}\mathrm{Hf}$ à la fin de la construction, l'horloge du tungstène ne peut pas être réinitialisée à la fin de la fenêtre — tout modèle chronologique doit donc préserver, sur 600 millions d'années, la signature de tungstène fixée au début de la différenciation.



L'horloge hafnium–tungstène : après environ 50 millions d'années, il ne reste presque plus de $^{182}\mathrm{Hf}$, de sorte que la signature du tungstène est verrouillée au début de la fenêtre de construction et conservée jusqu'à sa fin.

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : le flux de données à travers la série d'articles et le protocole ouvert sur Zenodo

La partie D.1 et la section de code de l'article 13 relient toute la série d'articles en un système transparent de dépendances que tout chercheur extérieur peut reproduire intégralement (§D.1, Data & Code) :

- **Le flux de contraintes de l'article 2 à l'article 13 (§D.1) :** l'article 2 fixe le rayon de corotation au détachement (16 399 km dans le plan équatorial, 17 287 km à la latitude 22,5° pour un jour de 5,77 heures) ; l'article 3 fixe un rayon de transition minimal de ~ 1 000 km portant 0,46 masse lunaire et une charge de cisaillement latérale $F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$ (excluant un « cou étroit »)

ainsi qu'une viscosité de coque $\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$; et les articles 4–10 ajoutent l'orbite, les mers, les cratères, les pôles, le bassin SPA et Mars.

- **Le paquet de reproduction ouvert (Zenodo DOI : 10.5281/zenodo.22743615) :** tous les scripts de calcul en Python 3 (NumPy et SciPy), les fichiers d'entrée et les sorties des tests T1, T2 et T5 sont déposés de façon permanente dans le dépôt Zenodo pour une reproduction indépendante.

La boîte du laboratoire : les dix exigences supplémentaires (R9–R18) et les critères de discordance du modèle LEF (article 13, parties C–D)

Exigence	La condition physique requise dans le modèle	Mesure de test / résultat de discordance	Statut actuel
R9 (poire en équilibre)	Un corps de 9 000 km de large convergeant vers 3 000 km est maintenu par l'autogravité en deçà de la ligne de corotation	Discordance : aucune forme d'équilibre mathématique dans la plage de densité et de rotation	Ouvert pour un calcul d'équilibre complet
R10 (effondrement de la poire)	Le reste de la poire (7–12 masses lunaires, ~ 11% de la masse de la Terre) s'effondre entièrement vers l'intérieur sans vestige en orbite	Discordance : identification d'un vestige en orbite, ou absence d'anomalie de masse sous la source	Ouvert (conforme aux plis de l'article 9)
R11 (LLVP du Pacifique)	La base de la poire à Kiritimati (1,9°N, 157,5°W) se trouve au-dessus de la LLVP du Pacifique, riche en fer	Discordance : la base hors de la LLVP, ou les deux lobes (Pacifique et Afrique) identiques	Ouvert pour un test tomographique
R12 (complexe KREEP)	Les bords du sial terrestre repliés vers l'intérieur fixent le KREEP dans Procellarum ; les anorthosites sont appauvries en K et Th	Discordance : aucun lien géométrique avec les bords de la base, ou une signature de sial dans les anorthosites	Ouvert pour une cartographie géochimique

R13–R14 (jauge du noyau et zéro matière étrangère)	Le noyau (1,4%) mesure la proximité du fer qui coulait ; aucune composante d'impacteur étranger dans la Lune ni dans les panaches du Pacifique	Discordance : identification d'une composante chimique/isotopique extraterrestre dans le volume de la Lune ou dans les panaches	Ouvert pour un bilan multi-systèmes
R15 (compactage des cratères aux pôles)	**L'arrondissement a compacté les cratères vers les pôles dans un rapport croissant avec le diamètre, sans réduire leur diamètre linéaire**	**Rapport de densité pôle/équateur : 1,09 (20–30 km) → 1,53 (60–100 km)**	**Réussi (article 7)**
R16 (les 34 mers comme ouvertures d'éjection)	**Le fond des mers actives a fondu les cratères anciens tombés dessus**	**Densité de cratères nets ≥ 20 km : 0,8 dans les mers contre 18,3 sur les plaines et 207 dans les hauts plateaux**	**Soutenu quantitativement (article 6)**
R17 (deux ouvertures et une coupole à SPA)	**Le centre de la coupole, la chaleur et le minimum de cratères de SPA sont décalés vers le sud (24°–29°) par rapport aux points opposés à Imbrium et Serenitatis**	**Discordance : aucun lien géométrique, ou une position au nord des points opposés**	**Soutenu quantitativement (article 8)**
R18 (les lunes de Mars depuis Pavonis)	Phobos et Déimos ont été lancées depuis un seul conduit d'éjection à Pavonis Mons (1,48°N) dans un anneau de vapeur	Discordance : une composition non martienne dans les échantillons MMX, ou un excès de masse sous Pavonis	Ouvert (un test témoin externe, article 10)

07 · NEXT

La porte suivante

Dans les chapitres 25–26, nous avons achevé le parcours de **l'article 13 (Les exigences)** — la boussole méthodologique de la série LEF, qui rassemble les 18 exigences (**R1–R18**), les résultats des tests statistiques (**T1–T5**), la contrainte de l'horloge hafnium–tungstène et les 7 tâches ouvertes pour la recherche future.

Chapitre 27

La carte de recherche du modèle LEF (partie A) — la Terre primitive, la formation de la Lune et le bassin SPA (sujets 1–79) →

← Chapitre 25 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387